Indice de pouvoir
Compte rendu de TIPE

*Vangi*lluwen Hugo

26 mai 2024

Résumé

content

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Formalisation Mathématiques **3**

2.1 Jeu coopératif 3

2.2 Indice de pouvoir 3

Références **5**

1 Introduction

2 Formalisation Mathématiques

Nous utiliserons les notations de *la mesure du pouvoir de vote* [2]. Notons $\mathcal{V}$ l'ensemble des électeurs ou votants. Nous prendrons toujours $\mathcal{V} = [\![0; N]\!]$ avec $N \in \mathbb{N}$.

2.1 Jeu coopératif

Définition 1. Un *jeu de vote pondéré* est un vote où chaque électeur ne peut voter que "pour" ou "contre" la proposition. C'est un couple $(q, (w_i)_{i\in\mathcal{V}})$ où q est le *quota* nécessaire pour que la proposition soit acceptée et $((w_i)_{i\in\mathcal{V}})$ est le poids de chaque électeur dans ce vote.

Définition 2. Un *coalition* est dite *gagnante* si

$$\sum_{i\in S} w_i \geqslant q \tag{1}$$

c'est-à-dire si elle peut faire accepter une proposition et dite *perdante* sinon. Notons $\mathcal{G}$ l'ensemble des coalitions gagnantes et $\mathcal{G}_i$ l'ensemble de celles contenant l'électeur i.

Posons $v : \mathcal{P}(\mathcal{V}) \to \{0, 1\}$ la fonction indicatrice de $\mathcal{P}(\mathcal{G})$:

$$v(S) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i\in S} w_i \geqslant q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{2}$$

Un jeu de vote pondéré peut être représenté par $(\mathcal{V}, v)$ (bien que certaines fonction $v : \mathcal{P}(\mathcal{V}) \to \{0, 1\}$ ne représente aucun jeu de vote pondéré).

2.2 Indice de pouvoir

Le but des indices de pouvoir est de mesurer la capacité de chaque électeur à modifier le résultat du vote.

Définition 3. Un électeur est *décisif* dans une coalition gagnante si lorsque cet électeur se retire de la coalition, celle-ci devient perdante. Notons la décidabilité ou l'indice de Banzhaf brut $d_i(v)$ le nombre de coalition où l'électeur i est décisif.

$$d_i(v) = \sum_{S\subset\mathcal{V},\ i\in S} v(S) - v(S \setminus \{i\}) \tag{3}$$

Définition 4. L'indice de Banzhaf normalisé $B_i(v)$ est définit par

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{\sum_{j=1}^{n} d_j(v)} \tag{4}$$

L'indice de Banzhaf relatif $B_i(v)$ est définit par

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{2^{|\mathcal{V}|-1}} \tag{5}$$

Algorithme 1 : Calcul de l'ensemble des parties d'un ensemble

Entrées : Un ensemble E (sous forme de liste)
Sorties : Ensemble des parties
si *E est vide* **alors retourner** $\{\emptyset\}$;
si *E ne contient qu'un seul élément* **alors retourner** $\{\emptyset, E\}$;
Choisir $e \in E$
$F \leftarrow Parties(\{E \setminus \{e\}\})$ *Appel récursif*
$P \leftarrow \emptyset$
pour $f \in F$ **faire**
  | Ajouter à P les ensembles f et $f \cup \{e\}$
fin
retourner P

En notant c_n la complexité de cette algorithme pour en ensemble de cardinal n, nous avons $c_0 = 1$, $c_1 = 2$ et $\forall n \geqslant 1, c_{n+1} = c_n + O(2^n)$. D'où $c_n - c_2 = \sum_{k=2}^{n-1} c_{k+1} - c_k$. Finalement, la complexité temporelle est en $O(n2^n)$.

Algorithme 2 : Calcul naïf de l'indice de Banzhaf brut

Entrées : Un jeu de vote pondéré $(q, (w_v)_{v \in \mathcal{V}})$
Sorties : Indice de Banzhaf brut de tous les électeurs
$G \leftarrow \emptyset$ *Ensemble des parties gagnantes*
pour $S \in Parties(\mathcal{V})$ **faire**
  $somme \leftarrow \sum_{v \in S} w_v$
  si $somme \leqslant q$ **alors** Ajouter à G le tuple $(S, somme)$;
fin
$D \leftarrow (0)_{v \in \mathcal{V}}$ *Dictionnaire associant à chaque électeur sa décidabilité*
pour $(S, somme) \in G$ **faire**
  pour $v \in S$ **faire**
    si $(somme - w_v) < q$ **alors** $D_v \leftarrow D_v + 1$;
  fin
fin
$sommeD \leftarrow \sum_{v \in S} D_v$ *Somme des décidabilités*
si $sommeD = 0$ **alors**
  retourner $(0)_{v \in \mathcal{V}}$
sinon
  retourner $({}^{d_v}/_{sommeD})_{v \in \mathcal{V}}$
fin

Dans [1], Dennis Leech propose
Pour l'implémentation de notre algorithme nous avons choisi d'utiliser :

$$w_0 = d \tag{6}$$

$$\lambda(i) = \frac{0{,}83q}{\ln(i) + 1} \tag{7}$$

Références

[1] Dennis Leech. "Power Indices as an Aid to Institutional Design : the Generalised Apportionment Problem". *Warwick Economic Research Papers*, Août 2002.

[2] Dominique Lepelley Nicolas-Gabriel Andjiga, Frédéric Chantreuil. "La mesure du pouvoir de vote". *Mathématiques et sciences humaines*, 163, Automne 2003.